



Quantification et identification de sources de combustion par capteurs *low-cost*

Réalisé par : Lefevre Luna
Gayrard Tristan

Superviseur : Brice Barret

Avril - Juin 2026

Université de Toulouse

M1 - Sciences de l'Océan, de l'Atmosphère et du Climat



Table des matières

1	Introduction	1
2	Moyens et Méthodes	1
2.1	Dispositif instrumental	1
2.2	Campagne de mesures au CRA	2
2.3	Calibration et traitement	2
2.4	Caractérisation des émissions	3
3	Résultats	4
3.1	Performances de calibration	4
3.2	Régimes de combustion	4
3.3	Signatures des combustibles	6
3.4	Campagnes d'écobuage	6
4	Conclusion & Perspectives	8
	Bibliographie	A
	Annexes	B



Remerciements

Nous tenons tout d'abord à remercier notre encadrant, Brice Barret, ainsi que Gabriel Pasquon, pour leur accompagnement et leurs précieux conseils tout au long de ce stage.

Nous remercions également l'équipe du Centre de Recherches Atmosphériques de Lannemezan pour son accueil lors de notre campagne de mesures, ainsi que Corinne Jambert et Emmanuel Leclerc pour la mise à disposition des analyseurs de référence.

Nos remerciements s'adressent à Carole Duperron de la Cellule de Brûlages Dirigés des Pyrénées-Orientales (CBD 66), ainsi qu'au Capitaine Christian Mouret (SDIS 31), pour nous avoir permis d'accéder à leurs chantiers (Baillestavy, Binos et Saint-Paul-d'Oueil) et d'y acquérir des données de terrain.

Enfin, les données relatives au chantier de la Sierra de los Filabres (Almería, Espagne) ont été collectées dans le cadre de la campagne FLAMEX du projet européen EUBURN.

1 Introduction

Sous l'effet du changement climatique, les incendies de végétation augmentent en fréquence et en intensité. Leurs émissions dégradent fortement la qualité de l'air, mais l'étude *in situ* de la composition chimique des panaches reste dangereuse et difficile en raison de l'imprévisibilité des feux et de la complexité des terrains. Pour pallier ces contraintes, le projet européen EUBURN [1] étudie la dynamique des incendies et leurs émissions atmosphériques. Dans ce cadre, notre travail se concentre sur le déploiement de capteurs électrochimiques de gaz (EGS) *low-cost* embarqués sur des drones, permettant un échantillonnage au plus près des sources.

Cependant, ces capteurs *low-cost* nécessitent d'être étalonnés par rapport à une station de mesure de référence pour garantir la fiabilité des données [2]. C'est pourquoi une campagne expérimentale de quatre jours a été menée au Centre de Recherches Atmosphériques (CRA) de Lannemezan. L'utilisation de la chambre de combustion du site permet de reproduire les émissions dans un environnement contrôlé. L'objectif de ce travail est double : (i) calibrer les capteurs du système MICROMEGAS à partir d'instruments de référence afin d'appliquer ces modèles aux données issues des campagnes d'écobuage (Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne et Almería), et (ii) analyser les corrélations traceur-traceur afin d'établir les signatures chimiques spécifiques à différents types de biomasse.

2 Moyens et Méthodes

2.1 Dispositif instrumental

L'instrument MICROMEGAS intègre deux séries de quatre EGS permettant la mesure du monoxyde de carbone (CO), du monoxyde d'azote (NO), du dioxyde d'azote (NO₂) et de l'ozone (O₃) obtenu via l'O_x (O_x = O₃ + NO₂), ainsi que du dioxyde de soufre (SO₂), du cyanure d'hydrogène (HCN), de l'ammonium (NH₃) et des composés organiques volatils (COV). Un analyseur de particules fines est également embarqué afin de caractériser principalement les PM_{2,5}. Les données issues de ces capteurs sont transmises vers une interface de contrôle permettant leur visualisation en temps réel.

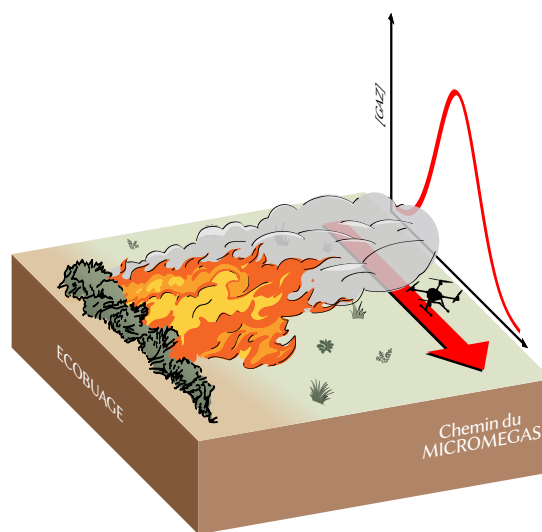


Figure 1. – Méthode d'acquisition lors d'un écobuage.

Lors d'un écobuage, l'acquisition s'effectue directement au sein du panache de fumée (figure 1). Ces brûlages dirigés visent à entretenir les zones pastorales en terrain escarpé et à améliorer la prévention des incendies. Des échan-

tillons de végétation sont prélevés pour servir de combustibles de référence lors des phases de calibration en conditions contrôlées.

2.2 Campagne de mesures au CRA

Afin d'effectuer la calibration, une campagne de mesures a été menée au CRA. Au total, 47 combustions impliquant divers types de biomasse ont été réalisées ([tableau A.1](#)).

Le protocole expérimental appliqué à chaque combustion est le suivant : une masse précise de combustible (de 1 à 20 grammes) est préalablement pesée, puis enflammée à l'aide d'un chalumeau au sein de la chambre de combustion ([figure A.1](#)). Les fumées émises sont ensuite aspirées vers une chambre de dilution où elles sont échantillonnées simultanément par les analyseurs de référence et par l'instrument MICROMEGAS.

Afin de garantir la stabilité des mesures, la chambre de dilution est maintenue fermée jusqu'à l'obtention d'un palier de concentration d'une durée d'environ 20 minutes. Une fois l'échantillonnage de ce palier terminé, la chambre est ouverte pour évacuer les fumées, permettant ainsi l'acquisition de données en phase de dilution. Puis la chambre est refermée dès lors que les concentrations retrouvent leur niveau de fond. Enfin, la masse résiduelle de l'échantillon est pesée afin de quantifier la matière effectivement consommée.

2.3 Calibration et traitement

Les EGS présentent une forte sensibilité aux variations thermodynamiques (température et humidité relative) ainsi que des sensibilités croisées entre espèces chimiques (notamment entre l'O₃ et le NO₂). Afin de corriger ces biais non-linéaires et de convertir les signaux numériques bruts en concentrations de référence, le recours à des algorithmes d'apprentissage automatique (*Machine Learning*) s'avère indispensable [2]. Le traitement des données repose donc sur une phase d'entraînement du modèle utilisant les données de référence du CRA. Ce protocole garantit la représentativité des modèles pour les mesures de terrain car la biomasse échantillonnée a été sélectionnée pour sa similitude avec la végétation rencontrée lors des campagnes d'écobuage.

Toutefois, la dynamique des signaux enregistrés dans la présente étude montre des spécificités notables par rapport aux travaux antérieurs menés avec l'instrument MICROMEGAS. Les observations révèlent des variations d'amplitude plus intenses (CO_{max} = 3500 ppbv pour Barret et al. [3] contre CO_{max} < 9000 ppbv pour la présente étude) avec des signaux en échelons, induits par la quantité de combustible et la proximité des panaches. Ces différences nécessitent d'expérimenter et de comparer différents modèles de calibration afin d'identifier la méthode la plus apte à calibrer les signaux acquis.

2.4 Caractérisation des émissions

Le cœur de notre analyse repose sur l'identification de signatures d'émission spécifiques via l'étude des corrélations « traceur-traceur », permettant de déterminer les rapports d'émission caractéristiques de chaque type de combustible. Afin d'extraire des signatures fiables, une méthodologie de traitement a été appliquée : pour chaque essai, les données sont sélectionnées depuis le début de la combustion jusqu'à la fin de la phase de dilution. Le plateau de concentration, mesuré entre la fin de la combustion et l'ouverture de la chambre, est moyenné sur un point unique afin de limiter l'introduction de bruit instrumental.

Les corrélations sont ensuite établies par des régressions linéaires, où la pente de la droite représente le rapport d'émission relatif entre deux polluants. La robustesse de ces signatures est évaluée par le coefficient de détermination (R^2) et par le calcul de la p -value pour confirmer la significativité statistique de la linéarité. Certaines combustions pouvant présenter des corrélations non significatives malgré le traitement préalable, seules les régressions affichant un R^2 supérieur à 0,5 et une p -value inférieure à 0,001 ont été conservées pour l'analyse.

Deux rapports d'émission sont analysés dans cette étude. Le premier, $\frac{\text{CO}}{\text{NO}_x}$, fait office d'indicateur thermique de la combustion : la production de ces traceurs varie directement en fonction de la température des flammes [4]. Le second, $\frac{\text{PM}_{2.5}}{\text{CO}}$,

traduit l'efficacité de la combustion. Une température de flamme basse (pyrolyse froide) engendre une combustion incomplète, favorisant la condensation des gaz en particules fines [5].

Afin d'interpréter ces signatures en fonction de leurs conditions de brûlage, nous complétons cette analyse par une quantification des émissions et une caractérisation du régime de combustion. Pour ce faire, nous déterminons le facteur d'émission (EF) via l'équation 1, qui normalise les émissions en exprimant la masse de polluant i émise par kilogramme de combustible consommé.

$$\text{EF}_i (\text{g kg}^{-1}) = \frac{\Delta m_i}{\Delta m_{\text{comb}}} \quad (1)$$

Ainsi que le rendement modifié de combustion (MCE), défini par l'équation 2, qui permet de distinguer les phases de combustion vive (*flaming*) des phases de combustion lente (*smoldering*).

$$\text{MCE} = \frac{\Delta \text{CO}_2}{\Delta \text{CO}_2 + \Delta \text{CO}} \quad (2)$$

Les concentrations en excès sont systématiquement corrigées en soustrayant le bruit de fond atmosphérique ainsi que la contribution spécifique du butane utilisé pour l'allumage au chalumeau. Cette approche permet de garantir que les signatures identifiées correspondent exclusivement à la biomasse étudiée.

3 Résultats

3.1 Performances de calibration

Lors de la campagne de mesures au CRA, nous avons apporté des modifications à l'application de réception des données de l'instrument. L'interface d'acquisition a été optimisée afin de permettre un suivi précis et simultané des signaux de plusieurs gaz ([figure A.2](#)).

La procédure de calibration a été automatisée afin d'optimiser le flux de traitement des données. Ce développement a abouti à la création d'un logiciel facilitant l'interaction avec la procédure de calibration ([figure A.3](#)).

L'exploitation de cet outil a optimisé l'inter-comparaison des algorithmes d'apprentissage. L'analyse statistique par diagrammes de Taylor ([figure A.4](#)) démontre des performances très satisfaisantes pour le CO, le NO et le NO₂, avec des coefficients de corrélation supérieurs à 0,99 par rapport aux mesures de référence quel que soit le modèle. La corrélation de l'O₃, bien que légèrement inférieure, atteint un seuil maximal de 0,95 (les résultats de la calibration sont détaillés en [tableau A.2](#)).

Cette analyse conforte le choix du réseau de neurones *MLPRegressor*, dans la continuité des travaux antérieurs ([\[3\]](#), [\[6\]](#)). Son architecture (nombre de neurones et de couches cachées) et ses méthodes d'ajustement ont été optimisées par recherche stochastique (*Randomized-SearchCV*, bibliothèque Scikit-learn). Le modèle est ainsi entraîné de manière multivariée, en intégrant le signal direct

du capteur, l'évolution des gaz interférents, ainsi que la température et l'humidité relative.

L'évaluation du capteur de particules (néphélomètre Plantower) embarqué révèle un biais significatif par rapport à l'instrument de référence mais permet de caractériser qualitativement la quantité de PM_{2,5}. Ce biais s'explique par l'incapacité du néphélomètre à détecter le carbone suie, ainsi que par des pertes en ligne (dépôt contre les parois) affectant la référence au fil du temps, mais indétectables par le capteur embarqué. La courbe de calibration ([figure A.5](#)) permet néanmoins de corriger l'amplitude des pics, bien qu'elle introduise un biais sur la ligne de base.

3.2 Régimes de combustion

La [figure 2](#) présente les facteurs d'émission moyens selon le type de combustible. Contrairement à d'autres gaz, les profils des NO_x (compris entre 3 et 18 g kg⁻¹) varient fortement sans distinction entre biomasse végétale et combustibles fossiles. Les températures expérimentales étant insuffisantes pour générer des NO_x thermiques, ces émissions résultent exclusivement de l'oxydation de l'azote intrinsèque aux échantillons.

Le butane présente les facteurs d'émission en CO₂ les plus élevés, associés à de très faibles émissions de CO, ce qui traduit une combustion optimale. L'épicéa génère également un fort taux de CO₂, tout en conservant des émissions de CO non négligeables. À l'inverse, le charbon de bois se distingue par une

signature radicalement différente : préablement appauvri en azote lors de sa fabrication par pyrolyse et brûlant sans flamme (régime de *smoldering*), il limite l'oxydation du carbone, favorisant ainsi les émissions de CO.

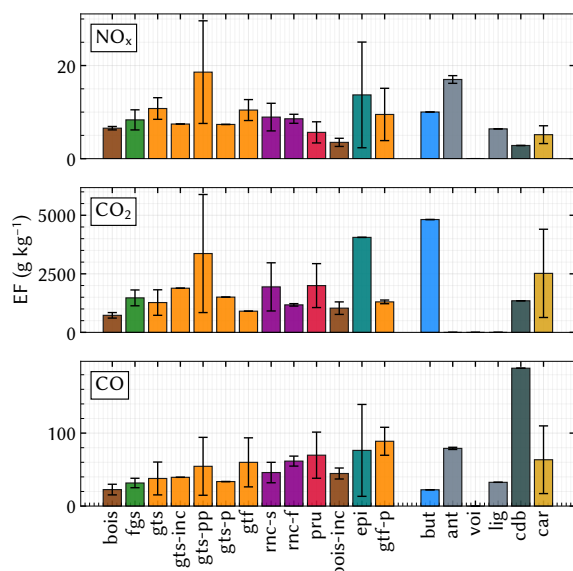


Figure 2. – Facteurs d'émission (EF) par combustible.

La distribution des rendements de combustion (figure 3) indique que les expériences ont majoritairement atteint un régime de combustion vive, caractérisé par un MCE proche de 1.

De plus, la comparaison directe entre les combustions assistées (complètes) et libres (incomplètes, où le combustible se consume avec apport minime de butane) pour un même combustible (bois vs bois-inc, et gts vs gts-inc) met en évidence une dynamique systématique : la combustion libre présente un MCE inférieur, malgré des facteurs d'émission d'ordres de grandeur similaires (figure 2).

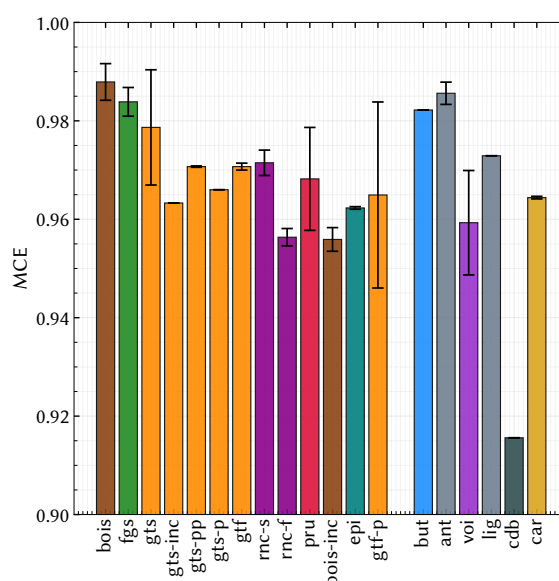


Figure 3. – Efficacité de combustion (MCE) par combustible.

Cette dynamique globale se confirme lors de l'analyse du facteur d'émission du CO en fonction du régime de feu moyen, qui montre une relation inversement proportionnelle. Nous constatons une anti-correlation entre le facteur d'émission du CO et le MCE (avec un $R^2 = 0,66$). Plus le rendement est élevé (combustion complète), plus l'oxydation du carbone est totale, ce qui réduit les émissions de gaz imbrûlés.

Dans la continuité de ces observations, l'état hydrique joue un rôle de puits thermique majeur : la biomasse fraîche émet davantage de CO que son équivalent sec, car l'énergie thermique du foyer est en partie consommée pour l'évaporation de l'eau (réduisant ainsi le MCE). Enfin, à taux d'humidité constant, des variations d'émissions (notamment en CO₂ et NO_x) subsistent entre différentes variétés d'une même espèce, comme observé entre le genêt piquant et non piquant.

Cela souligne l'influence prépondérante des caractéristiques biologiques et chimiques intrinsèques du combustible.

3.3 Signatures des combustibles

Le rapport $\frac{CO}{NO_x}$ (figure 4), au maximum, double pour la biomasse fraîche comparée à son équivalent sec. Cette hausse, typique d'une combustion incomplète, découle de l'inhibition thermique induite par l'humidité [4], favorisant le CO au détriment des NO_x thermiques.

Côté combustibles fossiles, le ratio du lignite est 2,5 fois supérieur à celui de l'antracite. Son taux d'humidité plus élevé et son taux de carbone plus faible brident la production thermique de NO_x [7]. Le carton affiche le ratio maximal (environ 33) : constitué de cellulose (carbone, oxygène, hydrogène) et initialement dépourvu d'azote, il limite drastiquement la formation de NO_x [8].

L'étude du rapport $\frac{PM_{2,5}}{CO}$ exploite exceptionnellement les mesures brutes du néphélomètre embarqué (MICRO-MEGAS) en raison d'une panne de l'analyseur de référence. Cette analyse repose donc sur une comparaison relative des essais.

Sur le plan physico-chimique, les particules fines constituent le mode dominant des aérosols émis lors de la combustion de biomasse [9]. L'analyse de la seconde partie de la figure 4 révèle une hausse de la proportion de particules par rapport au CO pour les régimes de combustion lente. Les $PM_{2,5}$ et le CO étant tous deux des traceurs majeurs de la combustion incomplète, une hausse de ce

ratio traduit une diminution de la température du foyer. Cette phase génère une part importante d'aérosols organiques [10] détectables par le néphélomètre. À l'inverse, une combustion vive (sèche) produit davantage de carbone suie, une fraction particulaire qui échappe à la détection de ce capteur.

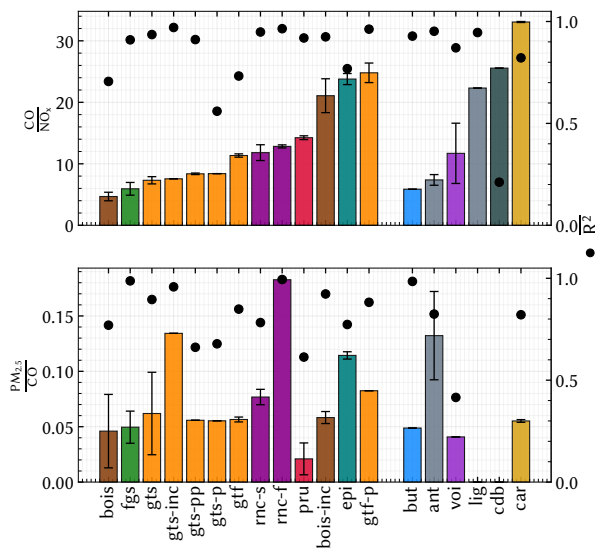


Figure 4. – Rapports globaux $\frac{CO}{NO_x}$ et $\frac{PM_{2,5}}{CO}$, combustible végétaux (gauche) et fossiles (droite) (R^2 superposés, $p < 0,001$).

Le rôle de l'humidité présente un contraste intéressant pour ce rapport. Pour une espèce fraîche (ex : ronces fraîches), un ratio élevé indique que la combustion génère proportionnellement plus de particules que de CO. À l'inverse, lorsque la plante est sèche, l'absence d'eau permet d'atteindre des températures de flamme plus élevées, favorisant ainsi l'oxydation du carbone et limitant la condensation particulaire.

3.4 Campagnes d'écobuage

Les mesures *in situ* des quatre campagnes d'écobuage montrent des dynamiques très contrastées. Les signaux me-

surés en Espagne sont faibles et ont nécessité une adaptation de l'étalonnage. À l'inverse, ceux des Pyrénées-Orientales et de la Haute-Garonne présentent des concentrations massives, saturant par moments le capteur de CO (les valeurs saturées ont été exclues des analyses). Actuellement, seuls le CO et les NO_x sont calibrés. Sans modèle d'apprentissage dédié, les valeurs de HCN et de SO₂ ([figure 5](#) et [figure 6](#)) restent indicatives. Le comportement non linéaire du signal brut de HCN (croissant à forte concentration, mais décroissant à faible amplitude) confirme la nécessité d'une future calibration par *Machine Learning*.

Les mesures des 11 et 14 décembre 2025, réalisées respectivement à Binos et St Paul d'Oueil (Haute-Garonne), figurent en annexe ([figure A.6](#)). Ces données brutes requièrent un post-traitement spécifique avant toute exploitation analytique.

Lors de la campagne du 20 mars 2026 à Baillestavy (Pyrénées-Orientales), le CO maintient des niveaux élevés et constants. Inversement, des pics de NO_x excédant 500 ppbv apparaissent exclusivement en phase initiale, la combustion de biomasse sèche favorisant leur production thermique [5]. Vers 15h00, un événement singulier regroupe un pic inédit de HCN (70 ppbv), une hausse de 300 ppbv de SO₂ et une saturation de CO. Cette concordance suggère la combustion localisée d'un amas végétal riche en soufre et en azote.

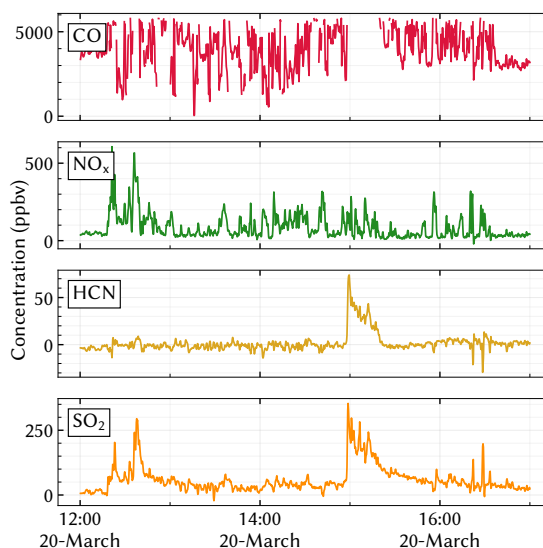


Figure 5. – Mesures lors de l'écobuage dans les Pyrénées-Orientales.

La campagne du 28 avril 2026 dans la Sierra de los Filabres (Almería, ES) se démarque par une forte dilution des émissions, le drone évoluant à distance du foyer. Ces faibles amplitudes étant sous-représentées dans le jeu d'apprentissage du CRA, la période de calibration des NO_x a été raccourcie pour éviter une dérive de la ligne de base. De même, le CO a nécessité un étalonnage par régression linéaire suivi d'un débiaisage. Malgré un écart d'humidité relative de 10 % par rapport au CRA, les statistiques de validation demeurent satisfaisantes ([tableau A.3](#)).

Sur la [figure 6](#), les secteurs hors surbrillance jaune représentent les concentrations de fond. Le pic observé à 11h55 (avant vol) résulte de la combustion volontaire d'une brindille visant à synchroniser les horodatages et valider la chaîne d'acquisition. La dynamique d'allumage s'apparente à celle de Baillestavy avec des pics initiaux marqués pour

chaque gaz. Lors des deux pénétrations successives dans le panache, les signaux présentent la même dynamique et des amplitudes de variation similaires, ce qui suggère que la biomasse consommée est restée uniforme tout au long de la campagne.

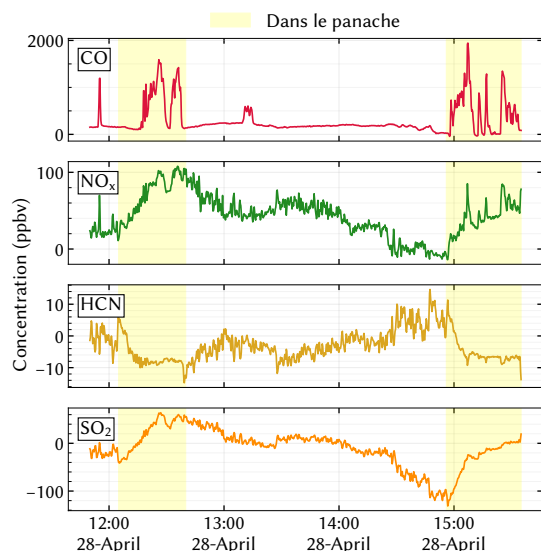


Figure 6. – Mesures lors de l'écobuage à Guadix.

Notons que les concentrations de SO_2 ont atteint jusqu'à 2 ppmv lors des brûlages en Haute-Garonne. Ces valeurs très élevées ne sont toutefois pas inhabituelles pour des feux de végétation : à titre comparatif, des niveaux d'exposition similaires (2 ppmv moyennés sur 8 heures) ont été documentés chez des pompiers lors d'un incendie forestier aux États-Unis [11].

4 Conclusion & Perspectives

Cette étude a permis de caractériser les émissions de différents types de biomasse et d'établir des rapports traceur-traceur cohérents en environnement contrôlé. Les résultats démontrent des

dynamiques de combustion répétables et en accord avec la littérature existante.

Cependant, l'application de ces signaux aux campagnes *in situ* reste un défi. La saturation du capteur de CO face à de forts panaches (Pyrénées-Orientales et Haute-Garonne) restreint l'exploitation des données. Pour contourner ce problème, une méthode de prédiction par régression linéaire a été explorée, mais écartée car elle introduirait un biais circulaire dans le calcul des rapports d'émission.

Les contraintes instrumentales rencontrées mettent en évidence plusieurs axes d'amélioration pour le déploiement opérationnel de MICROMEGAS. Afin de pallier les épisodes de saturation, une nouvelle chaîne d'acquisition dotée d'une plage de mesure élargie (passant de 5 à 20 ppmv) a été commandée. Parallèlement, pour limiter la dilution (Almería, ES), une version allégée du système est en développement pour être intégrée sur un drone à décollage vertical (VTOL), permettant un échantillonnage au plus près des foyers.

Enfin, une calibration du système (notamment pour le SO_2 et le HCN) nécessite l'accès à des analyseurs de référence dédiés. Une collaboration avec le laboratoire ICARE (Orléans) est envisagée pour combler ce manque matériel, ce qui permettra de quantifier précisément des rapports tels que $\frac{\text{CO}}{\text{HCN}}$ ou $\frac{\text{CO}}{\text{SO}_2}$. L'exploitation de ces indicateurs offrira la possibilité d'identifier plus finement la nature des combustibles consommés lors d'incendies.

Bibliographie

- [1] « EUBURN – The southern Europe biomass burning project ». [En ligne]. Disponible sur: <https://euburn.aeris-data.fr/>
- [2] Y. Kang, L. Aye, T. D. Ngo, et J. Zhou, « Performance evaluation of low-cost air quality sensors: A review », *Science of The Total Environment*, vol. 818, p. 151769, 2022, doi: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151769>.
- [3] B. Barret *et al.*, « Vertical profiles and surface distributions of trace gases (CO, O₃, NO, NO₂) in the Arctic wintertime boundary layer using low-cost sensors during ALPACA-2022 ». [En ligne]. Disponible sur: <https://egusphere.copernicus.org/preprints/2024/egusphere-2024-2421/>
- [4] M. Saurer, A. S. H. Prévôt, J. Dommen, J. Sandradewi, U. Baltensperger, et R. T. W. Siegwolf, « The influence of traffic and wood combustion on the stable isotopic composition of carbon monoxide », *Atmospheric Chemistry and Physics*, vol. 9, n° 10, p. 3147-3161, 2009, doi: 10.5194/acp-9-3147-2009.
- [5] S. J. Prichard *et al.*, « Wildland fire emission factors in North America: synthesis of existing data, measurement needs and management applications », *International Journal of Wildland Fire*, vol. 29, n° 2, p. 132-147, 2020, doi: 10.1071/WF19066.
- [6] G. Pasquon, « Calibration, validation et exploitation des données MICROMEGAS lors de la campagne ABL-POL 2025 », Rapport de stage, 2025.
- [7] Planète Énergies, « La formation du charbon : une longue histoire ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.planete-energies.com/fr/media/article/formation-charbon-longue-histoire>
- [8] Cercle National du Recyclage, « Récupération et recyclage des produits papiers-cartons en France ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.cercle-recyclage.asso.fr/>
- [9] J. M. Wallace et P. V. Hobbs, *Atmospheric science: an introductory survey*, 2nd ed., n° volume 92. in International geophysics series. Amsterdam Paris: Academic press, 2006.
- [10] Airparif, « Les particules », Dossier 2, 2021. [En ligne]. Disponible sur: <https://www.airparif.fr/>
- [11] J. Kelly, N. I. f. O. Safety, et Health, *U.S. Department of the Interior, National Park Service, New River Gorge National River, West Virginia*. in NIOSH health hazard evaluation report. 1992. [En ligne]. Disponible sur: <https://books.google.fr/books?id=TOjTIUX15VgC>

Annexes

Type de combustible	Nom de l'espèce	Acronyme	Combustions	Code couleur
Genêt sec	<i>Cytisus striatus</i>	gts	6	
Genêt sec (incomplète)	<i>Cytisus striatus</i>	gts-inc	1	
Genêt frais	<i>Cytisus striatus</i>	gtf	2	
Genêt sec pas piquant	<i>Cytisus scoparius</i>	gts-pp	2	
Genêt sec piquant (Ajonc)	<i>Ulex europaeus</i>	gts-p	1	
Genêt frais piquant (Ajonc)	<i>Ulex europaeus</i>	gtf-p	3	
Fougères sèches	<i>Pteridium aquilinum</i>	fgs	5	
Ronces (feuilles)	<i>Rubus fruticosus</i>	rnc-f	2	
Ronces sèches (incomplète)	<i>Rubus fruticosus</i>	rnc-s	4	
Prunelier sec	<i>Prunus spinosa</i>	pru	4	
Épicéa	<i>Picea abies</i>	epi	3	
Bois sec (branches)	<i>Fagus sylvatica</i>	bois	3	
Bois sec (incomplète)	<i>Fagus sylvatica</i>	bois-inc	2	
Charbon de bois		cdb	1	
Carton		car	3	
Lignite		lig	2	
Anthracite		ant	1	
Butane (chalumeau)		but	1	
Échappement Voiture	Moteur thermique	ther-voi	2	

Tableau A.1. – Végétaux et combustibles analysés.

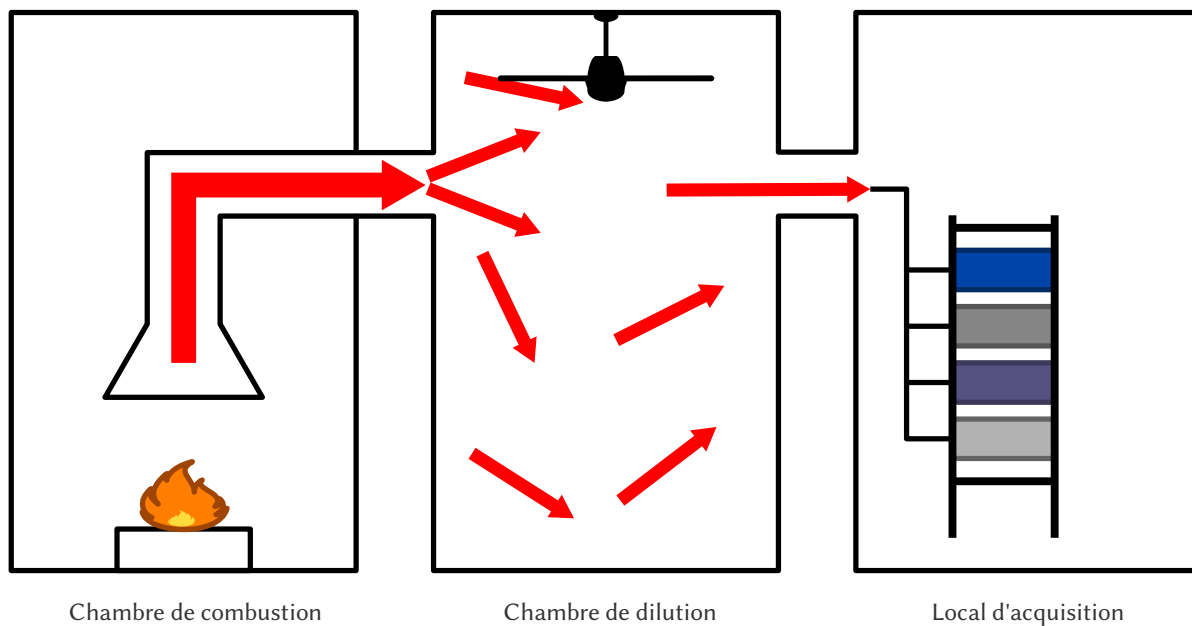


Figure A.1. – Schéma de la chambre de combustion du Centre de Recherches Atmosphériques.

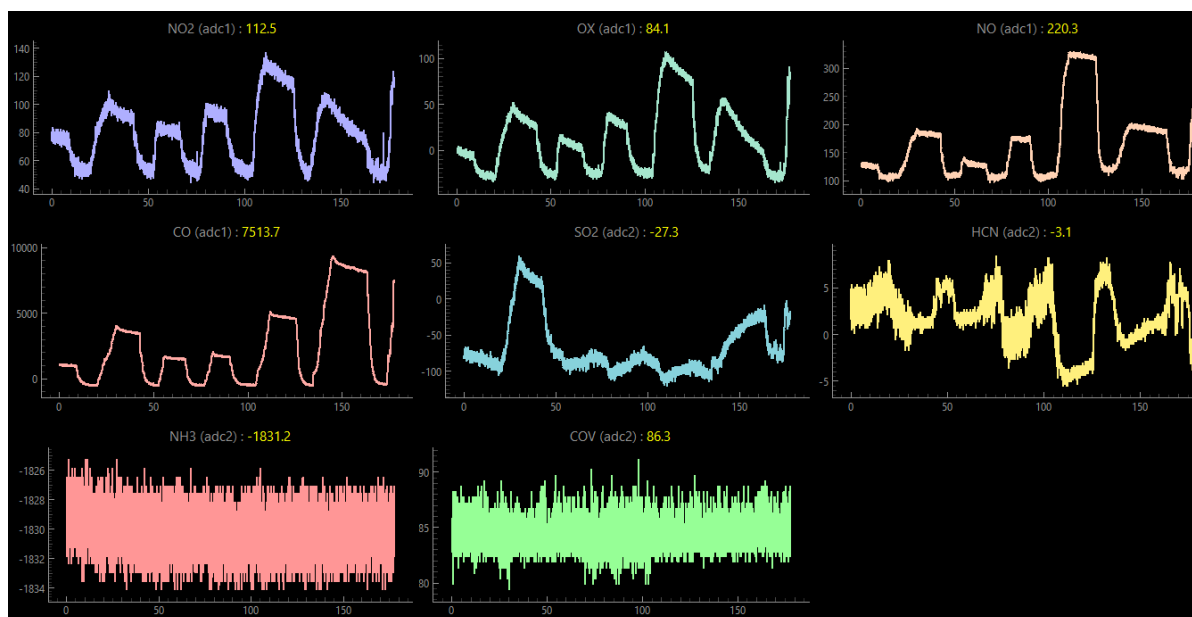


Figure A.2. – Interface de réception radio de MICROMEGAS.

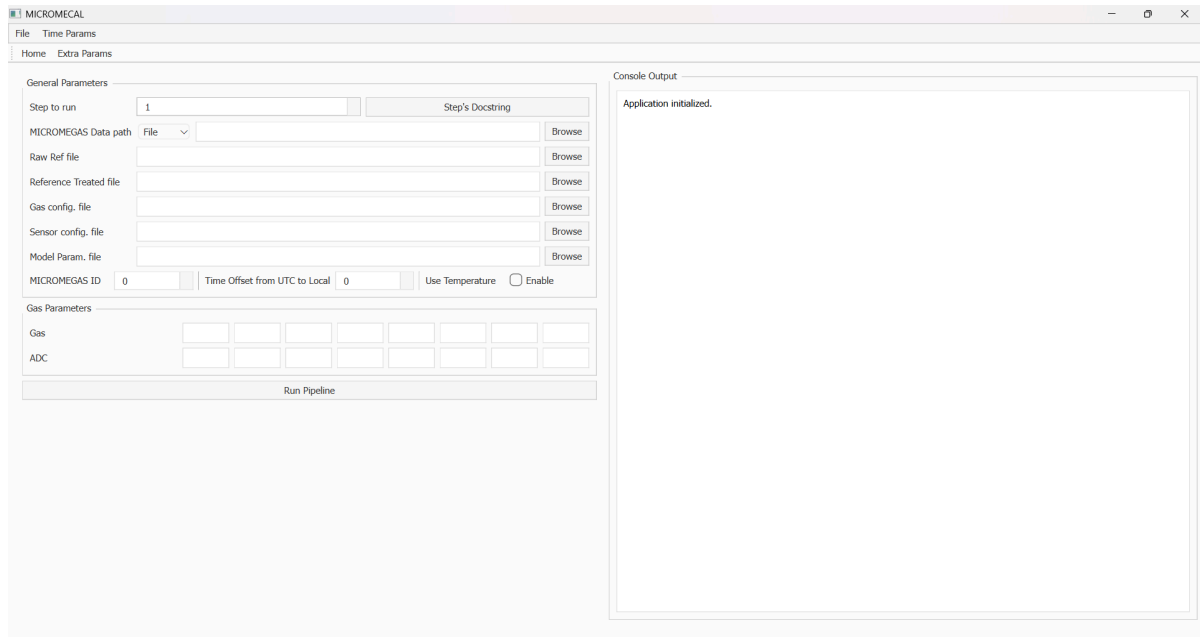


Figure A.3. – Interface de calibration des données (MICROMEAL).

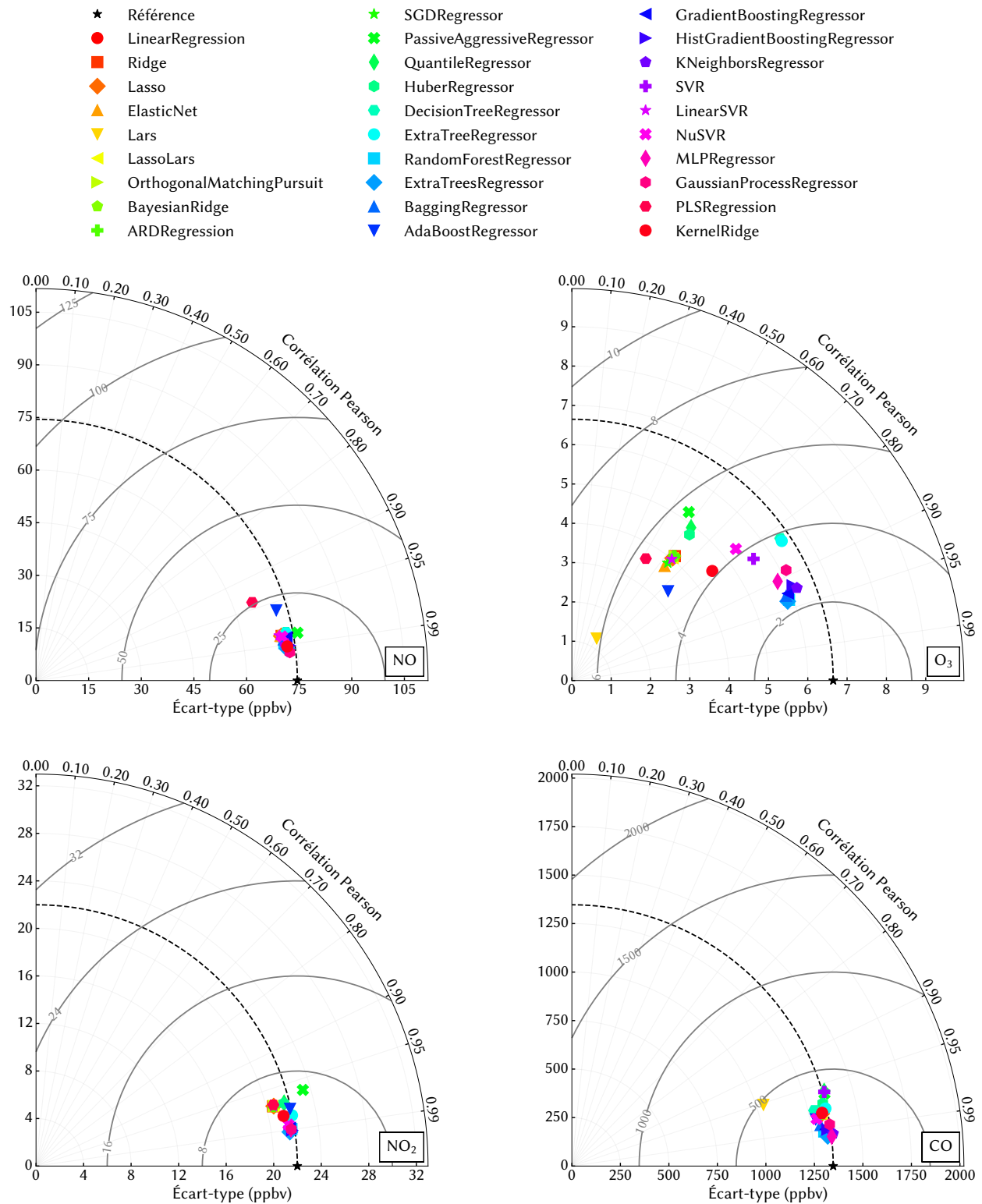


Figure A.4. – Diagrammes de Taylor pour chaque gaz. Les comparaisons statistiques des modèles concernent les 20% de données de test et sont identiquement testées pour chaque modèle sur la période de calibration.



Métrique	NO	NO ₂	O ₃	CO
RMSE	9,40	3,87	3,19	169,48
MAE	3,82	2,15	1,91	77,21
R (pearson)	1,00	0,99	0,87	1,00
STD_ratio	1,01	1,01	0,85	0,99

Tableau A.2. – Métriques de validation du modèle MLPRegressor pour les différents gaz (période d'évaluation : 50% du jeu total, répartis en 80% validation / 20% test).

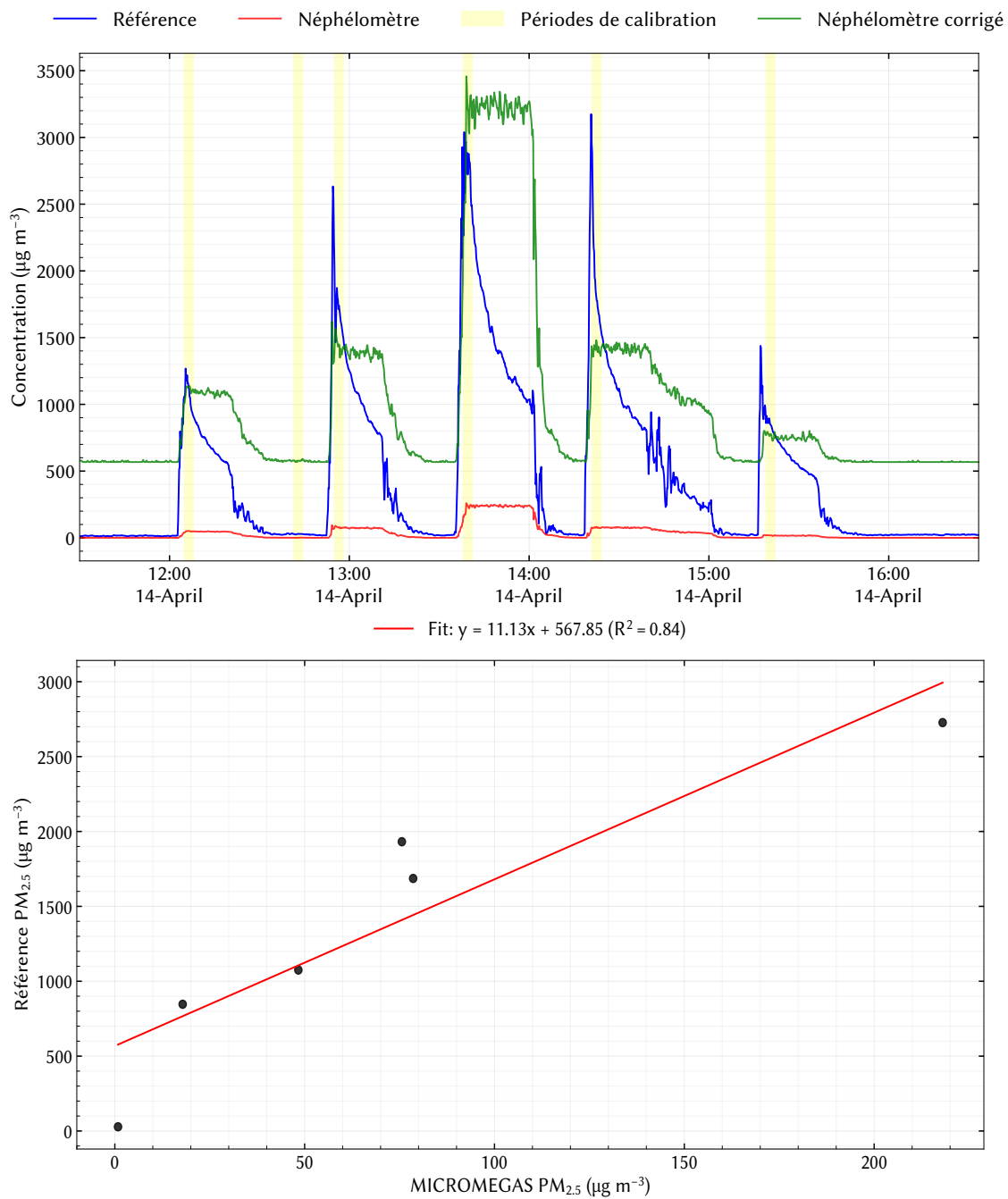


Figure A.5. – Courbe de calibration des $PM_{2.5}$ du MICROMEGAS.

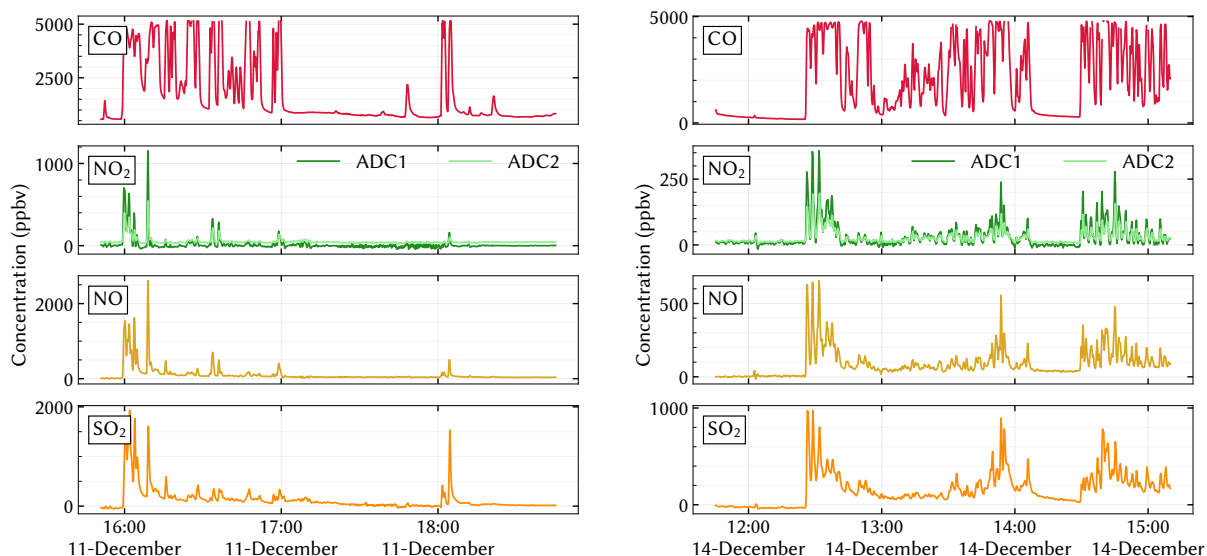


Figure A.6. – Séries temporelles des concentrations mesurées lors des chantiers des 11 et 14 décembre 2025 en Haute-Garonne. Le capteur de CO ayant saturé en dessous de 5 ppmv, ces données sont inexploitable. La journée du 11 est marquée par des concentrations massives de NO₂ (≈ 1000 ppbv), de NO (≈ 2000 ppbv) et de SO₂ (≈ 2000 ppbv). Les pics de SO₂ sont les plus élevés de cette étude et coïncident temporellement avec ceux des NO_x. Le 14 décembre, les analytes montrent aussi une synchronicité, avec des niveaux de NO₂ atteignant 200 ppbv, valeur régulièrement dépassée par le NO. Aucun capteur de HCN n’était déployé sur ces chantiers.

Métrique	NO	NO ₂	O ₃	CO
RMSE	8,90	2,74	3,57	394,93
MAE	3,79	1,48	1,84	342,56
R (pearson)	1,00	0,99	0,83	0,99
STD_ratio	0,97	0,97	0,89	1,02

Tableau A.3. – Métriques de validation du modèle MLPRegressor pour le NO, NO₂ et O₃ (période d’évaluation : 30% du jeu total, répartis en 80% validation / 20% test), régression linéaire pour le CO.